

Листочек 12

Дедлайн 7.11.18

1. а) [6] Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ по мере Лебега λ . Докажите, что для λ почти всякого x имеет место соотношение

$$f(x) = \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{1}{\lambda(B_r(x))} \int_{B_r(x)} f(y) d\lambda(y).$$

- б) [12] Пусть μ — мера со знаком локально конечной вариации в $\mathbb{R}^d$, f — плотность её непрерывной части относительно меры Лебега λ . Докажите, что для λ почти всякого x имеет место предельное соотношение

$$f(x) = \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{\mu(B_r(x))}{\lambda(B_r(x))}.$$

2. [8] Пусть $m \in \mathbb{N}$, а $\{c_j(x)\}$ — цифры записи числа $x \in [0, 1]$ в m -ичной системе счисления, то есть,

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j(x) m^{-j}, \quad c_j(x) = 0, 1, 2, \dots, m-1.$$

Пусть сумма положительных чисел $p_0, p_2, \dots, p_{m-1}$ равна единице. Докажите, что размерность Хаусдорфа множества

$$\left\{ x \in [0, 1] \mid \forall i \in [0, \dots, m-1] \quad \lim_{j \rightarrow +\infty} \frac{|\{k < j \mid c_k(x) = i\}|}{j} = p_i \right\}$$

не превосходит $-\sum_{i=0}^{m-1} p_i \log_m p_i$.

3. [10] Пусть F — множество в $\mathbb{R}^2$ хаусдорфовой размерности $m \leq 1$. Докажите, что размерность Хаусдорфа его проекции на почти всякое (по мере Лебега на окружности) направление равна m .
4. [12] Найдите все связные вложенные C^∞ -гладкие подмногообразия $X \subset \mathbb{R}^2$ размерности один, обладающие следующим замечательным свойством: для всяких точек $a, b \in X$ и всякого радиуса $r > 0$, имеет место равенство

$$\mu(B_r(a)) = \mu(B_r(b)),$$

где μ — мера Хаусдорфа на X .

5. [8] Пусть $f \in L_1([0, 1])$ и $\alpha \geq \int_0^1 f(t) dt$. Тогда существует такое не более чем счётное семейство дизъюнктивных интервалов I_j , что для всякого j имеет место равенство $\int_{I_j} f(t) dt = \alpha |I_j|$ и $f \leq \alpha$ почти на всём множестве $[0, 1] \setminus \cup_j I_j$.
6. [8] Пусть $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ — функция с носителем в квадрате $[0, 1]^2$. Докажите неравенство

$$\|f\|_{L_p} \leq \|\nabla f\|_{L_p}$$

для всякого $p \in [1, \infty]$.

7. [6] Пусть $\{\Omega_j\}_j$ — бесконечная последовательность выпуклых подмножеств квадрата $[0, 1]^2$, мера каждого равна $\frac{1}{239}$. Докажите, что для каждого числа $\varepsilon > 0$ найдутся множества Ω_j и Ω_i , такие что мера их пересечения не меньше чем $\frac{1}{239} - \varepsilon$.